# Archivos JSON 🌟

Después de conocer el formato `CSV`, conozcamos en esta lección uno de los formatos más importantes en la industria del software, el formato `JSON`.

`JSON` destaca por ser ligero, legible a simple vista y universal. Esta es una herramienta tan fundamental que nos va a acompañar para el resto de nuestras carreras como desarrolladores.

---

## ¿Qué es un archivo JSON? 🔍

En el mundo tecnológico actual, podemos entender a `JSON` como el idioma oficial para el intercambio de datos. Aunque originalmente proviene de `JavaScript`, hoy en día es utilizado por casi cualquier tecnología moderna, incluyendo por supuesto a `Python`.

### Detalles importantes 🧠

1. `JSON` significa ***J**ava**S**cript **O**bject **N**otation*.
2. Se pronuncia *Yeison*.
3. Cada atributo debe estar entre **comillas dobles**.
4. Los valores pueden ser de tipo `string`, `number`, `boolean`, `null`, `array` u `object`.
5. Guardamos los archivos con la extensión `.json`.

---

# Construyendo nuestro objeto 🧰

Vamos a ir paso a paso entendiendo cómo estructuramos y anidamos la información dentro de nuestros archivos `JSON`.

---

## Un solo dato ☝️

Empecemos guardando un solo atributo de tipo `string` en un objeto. Este tiene como clave "*name*" y como valor "*Bulbasaur*".

```
{
  "name": "Bulbasaur"
}
```

Copiar

---

## Múltiples atributos 📊

Al igual que en los **diccionarios** de `Python`, podemos agregar múltiples atributos a nuestro objeto.

```
{
  "name": "Bulbasaur",
  "hp": 45,
  "type": "Grass"
}
```

Copiar

---

## Uso de listas 📋

Si queremos guardar más de un valor para un mismo atributo, podemos agrupar esta información utilizando una **lista** (*o* `array`). Por ejemplo, podemos convertir el atributo "*type*" en una lista con valores distintos.

Copiar

```
{
  "name": "Bulbasaur",
  "hp": 45,
  "type": [
    "Grass",
    "Poison"
  ]
}
```

---

## Información anidada 🪆

También podemos guardar **objetos** enteros dentro de otros **objetos**, lo que nos permite organizar la información de forma jerárquica y ordenada. Por ejemplo, podemos crear un **objeto** anidado bajo la clave "*stats*" para organizar las estadísticas.

Copiar

```
{
  "name": "Bulbasaur",
  "type": [
    "Grass",
    "Poison"
  ],
  "stats": {
    "hp": 45,
    "attack": 49,
    "defense": 49
  }
}
```

---

## Ejemplo Completo 🤖

Cada objeto `JSON` que creemos va a tener una estructura muy diferente, pero todos van a seguir las mismas reglas. Veamos un ejemplo donde tenemos múltiples objetos dentro de una **lista**, acá podemos observar cada tipo de dato y la combinación de estructuras que podemos lograr:

Copiar

```
[
    // Primer Pókemon de la lista
    {
        "name":"Pikachu",
        "type":"Electric",
        "level":54,
        "weight_kg":6.0,
        "is_shiny":false,
        "held_item":null,
        "skills":[
            "Thunder Shock",
            "Quick Attack",
            "Thunderbolt",
            "Volt Tackle"
        ],
        "stats":{
            "hp":35,
            "attack":55,
            "defense":40,
            "sp_attack":50,
            "sp_defense":50,
            "speed":90
        }
    },
    // Segundo Pókemon de la lista
    {
        "name":"Charmander",
        "type":"Fire",
        "level":8,
        "weight_kg":8.5,
```

```
        "is_shiny":true,
        "held_item":"Charcoal",
        "skills":[
            "Ember",
            "Scratch",
            "Tackle",
            "Smokescreen"
        ],
        "stats":{
            "hp":39,
            "attack":52,
            "defense":43,
            "sp_attack":60,
            "sp_defense":50,
            "speed":65
        }
    }
]
```

---

## Conclusión 🎉

Hemos aprendido que `JSON` es una herramienta universal y poderosa para estructurar, guardar y compartir información. Al entender cómo funcionan los diccionarios en `Python`, ya hemos recorrido la mayor parte del camino para dominar este formato.

¡Estamos más que listos para agregar esta nueva habilidad a nuestro cinturón de herramientas como desarrolladores e implementar sus funcionalidades en nuestros programas de `Python`! 🌟